

数值分析第十九次作业

崔正平 2400010714

1. 设 x_0 为特征多项式

$$\rho(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_0$$

的 m 重根, 令 $y_n = n^{j-1}x_0^n, 1 \leq j \leq m$, 证明 y_n 满足递推式

$$y_{n+k} + a_{k-1}y_{n+k-1} + \cdots + a_0y_n = 0.$$

解答.

只需证:

$$\sum_{i=0}^k a_i(n+i)^{j-1}x_0^{n+i} = 0, \quad \forall n \geq 0, \quad \forall 1 \leq j \leq m,$$

补充定义 $a_k = 1$. 由于 x_0 为 $\rho(x)$ 的 m 重根, 故 $\rho(x_0) = \rho'(x_0) = \cdots = \rho^{(j-1)}(x_0) = 0$, 从而

$$\sum_{i=0}^k a_i i(i-1) \cdots (i-\ell+1)x_0^{i-\ell} = 0, \quad \forall 0 \leq \ell \leq j-1,$$

又由于存在 $c_\ell, 0 \leq \ell \leq j-1$, 使得

$$\sum_{\ell=0}^{j-1} c_\ell x(x-1) \cdots (x-\ell+1) \equiv (n+x)^{j-1},$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^k a_i(n+i)^{j-1}x_0^{n+i} &= \sum_{i=0}^k a_i x_0^{n+i} \sum_{\ell=0}^{j-1} c_\ell i(i-1) \cdots (i-\ell+1) \\ &= \sum_{\ell=0}^{j-1} c_\ell x_0^{n+\ell} \sum_{i=0}^k a_i i(i-1) \cdots (i-\ell+1)x_0^{i-\ell} = 0. \end{aligned}$$

□

2. 设计程序绘制梯形公式的绝对稳定域.

解答.

梯形公式的放大因子

$$R(z) = \frac{2+z}{2-z},$$

绝对稳定域见图 1.

□

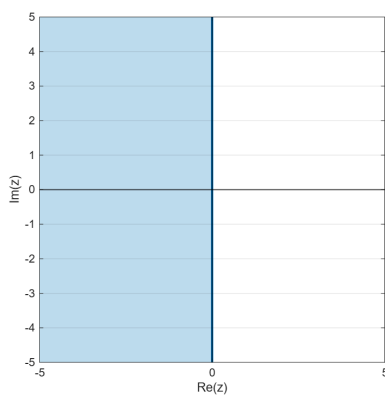


图 1: 梯形公式的绝对稳定域

3. 设计程序绘制放大因子

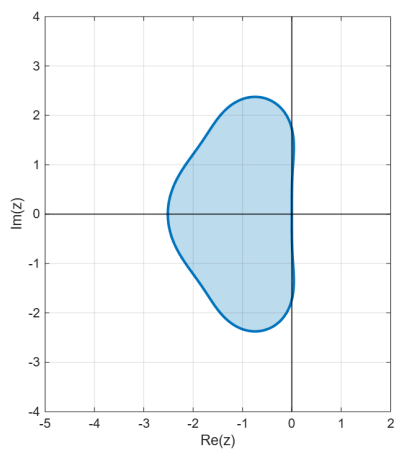
$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6}, \quad 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$$

对应的绝对稳定域.

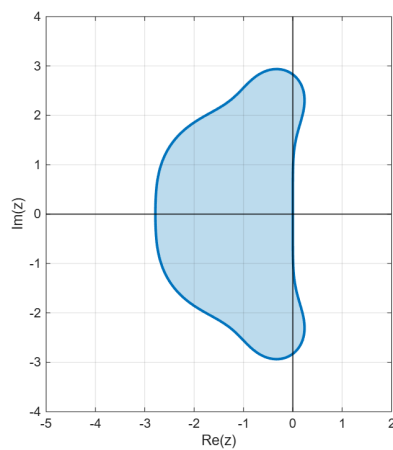
解答.

绝对稳定域见图 2a 和 2b.

□



(a) 三阶多项式的绝对稳定域



(b) 四阶多项式的绝对稳定域

4. 给定两步法

$$y_{n+2} - (1 + \alpha)y_{n+1} + \alpha y_n = \frac{h}{12} ((5 + \alpha)f_{n+2} + 8(1 - \alpha)f_{n+1} - (1 + 5\alpha)f_n),$$

其中 $-1 \leq \alpha < 1$, 试求该方法的绝对稳定域.

解答.

代入 $f(t, y) = \lambda y$ 可得

$$y_{n+2} - (1 + \alpha)y_{n+1} + \alpha y_n = \frac{z}{12} ((5 + \alpha)y_{n+2} + 8(1 - \alpha)y_{n+1} - (1 + 5\alpha)y_n),$$

对应的特征方程为

$$\left(1 - \frac{z}{12}(5 + \alpha)\right)t^2 - \left((1 + \alpha) + \frac{2z}{3}(1 - \alpha)\right)t + \left(\alpha + \frac{z}{12}(1 + 5\alpha)\right) = 0,$$

再代入 $t = e^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$ 可得绝对稳定域为下列闭曲线

$$\omega = \frac{12(e^{2i\theta} - (1 + \alpha)e^{i\theta} + \alpha)}{(5 + \alpha)e^{2i\theta} + 8(1 - \alpha)e^{i\theta} - (1 + 5\alpha)}, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

所包围的内部区域.

□